

CMT2300A 射频模块元器件采购清单

(433MHz / 20dBm 方案 - 最终版)

硬件组

2025 年 12 月 15 日

[重要] 采购前必读（给买手队友）

1. STM32 开发板： **不需要买**（组长已买好）。
2. 贴片封装统一： 所有电阻、电容、电感，除非特别标注，**统统买 0603 封装**。
3. L3 的陷阱： 原理图和 BOM 表里的 L3 其实是 **15pF 的电容**！千万别买成电感！
4. 数量策略： 小元件（电容电感）很便宜但容易丢，**请按清单里的“推荐购买量”下单**（通常是 10-20 个起），多买点备用。
5. 电感品牌： 不需要买昂贵的进口货，搜**“0603 叠层电感”**，买国产普通品牌即可。

1 1. 核心芯片与接口

名称	规格/搜索关键词	数量	备注
射频芯片	CMT2300A 封装：QFN-16	5 片	QFN很难焊，多买几片防烧
晶振 (Y1)	26MHz 无源晶振 封装：SMD 3225 (4脚) 精度：10ppm	5 个	必须是 3225 贴片封装
SMA 母座	SMA-KE 说明：PCB板端插座，立式，外螺内孔	5 个	引脚间距要标准
天线	433MHz 吸盘天线 接口： SMA 公头 (内螺内针) 增益：3dBi 以上	2 根	必须买 433M 频率的

名称	规格/搜索关键词	数量	备注
排针	1x40P 排针 间距: 2.54mm	5 排	以后也能用

2. 电感 (L) - 全部 0603 封装

*搜索关键词: 0603 叠层电感, 误差 $\pm 5\%$ *

标号	感值	购买量	重要提示
L1	180 nH	10 个	射频扼流圈, 很关键
L8	68 nH	10 个	
L4, L5	33 nH	20 个	
L6, L7	27 nH	20 个	
L2	22 nH	10 个	

3. 电容 (C) - 全部 0603 封装

搜索关键词: 0603 贴片电容

标号	容值	购买量	重要提示
材质: NPO / C0G (高精度, 白色/淡色)			
C12, C13, C14, C15	47 pF	50 个	千万别买成 nF! 滤波用, 量大
C1, L3(即C16)	15 pF	20 个	注意: L3 也是买这个!
C4, C5	24 pF	20 个	晶振匹配电容
C3	6.2 pF	10 个	
C6, C7	4.7 pF	20 个	
C2	3.0 pF	10 个	
C9	470 pF	10 个	
材质: X7R (普通, 深褐色)			
C8	4.7 uF	10 个	电源大电容
C10, C11	0.1 uF (104)	20 个	电源滤波

4. 焊接辅助 (必须买)

- 助焊剂 / 锡膏: 1 盒 (QFN 芯片没有助焊剂焊不上去)。
- 吸锡带: 1 卷 (清理连锡用)。